

# Структура и классификация липидов

Липиды – группа разнородных соединений, общая черта которых – нерастворимость в воде.

## Функции

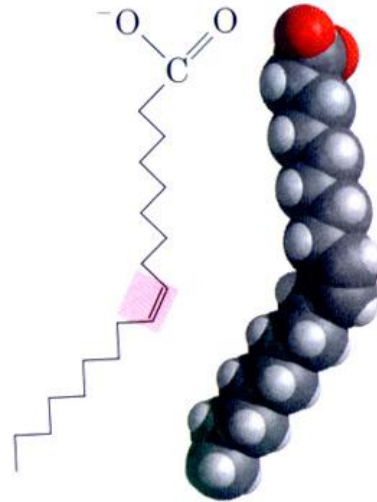
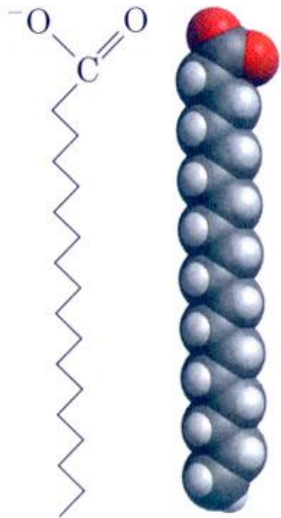
1. Жирные кислоты и масла – форма, в которой запасается энергия.
2. Фосфолипиды и холестерин – основные структурные элементы биологических мембран.
3. Сигнальные молекулы (гормоны, биологически активные соединения, витамины, кофакторы, пигменты)

# Некоторые природные жирные кислоты

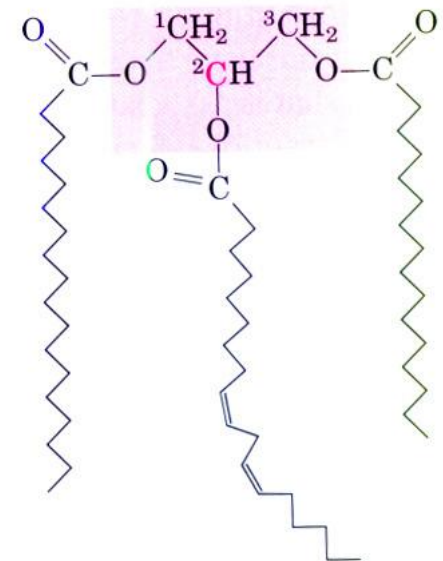
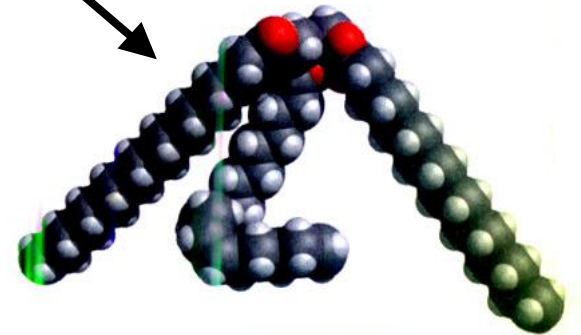
| Химическая формула                                                                                                           | Название          | Структура              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Насыщенные                                                                                                                   |                   |                        |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$                                                                                   | лауриновая        | 12:0                   |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$                                                                                   | миристиновая      | 14:0                   |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$                                                                                   | пальмитиновая     | 16:0                   |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$                                                                                   | стеариновая       | 18:0                   |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{COOH}$                                                                                   | арахиновая        | 20:0                   |
| Ненасыщенные                                                                                                                 |                   |                        |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$                                                    | пальмитоолеиновая | 16:1(9с)               |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$                                                    | олеиновая         | 18:1(9с)               |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$                             | линолевая         | 18:2 (9с, 12с)         |
| $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ | линоленовая       | 18:3 (9с, 12с, 15с)    |
| $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4(\text{CH}=\text{CHCH}_2)_3\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$                         | арахидоновая      | 20:4(5с, 8с, 11с, 14с) |

# Жирные кислоты – производные углеводородов, и триацилглицериды

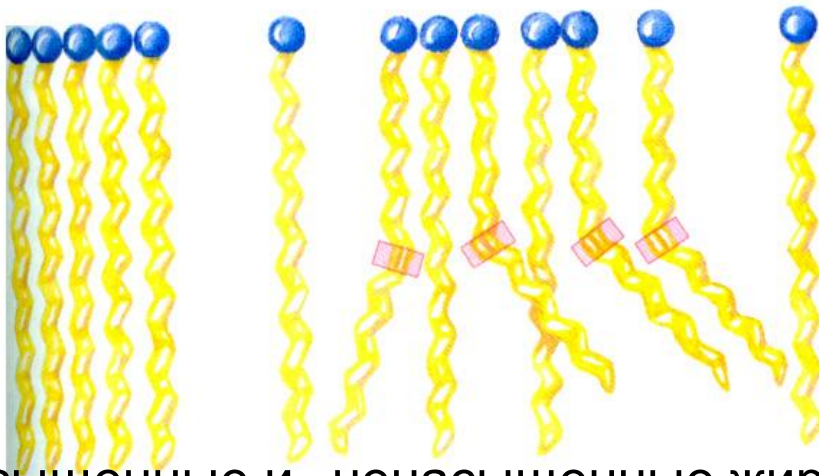
карбоксил



Триацилглицериды – эфиры глицерина

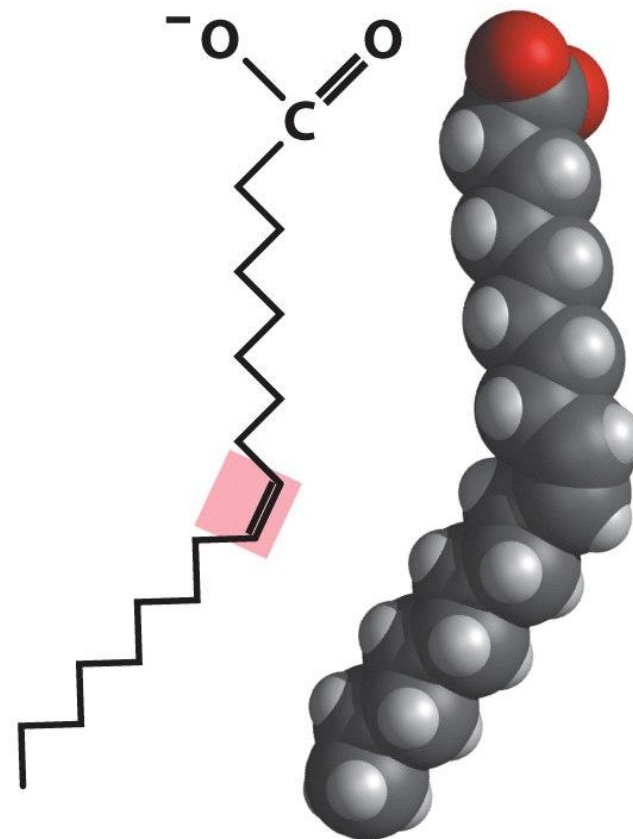
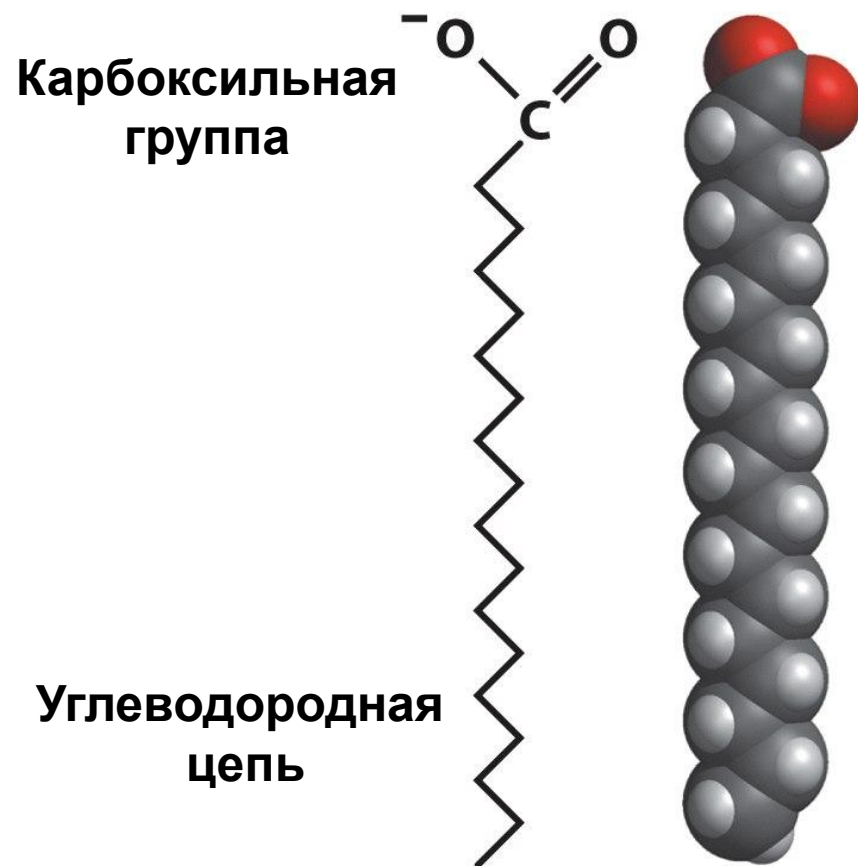


Углеводородная цепь



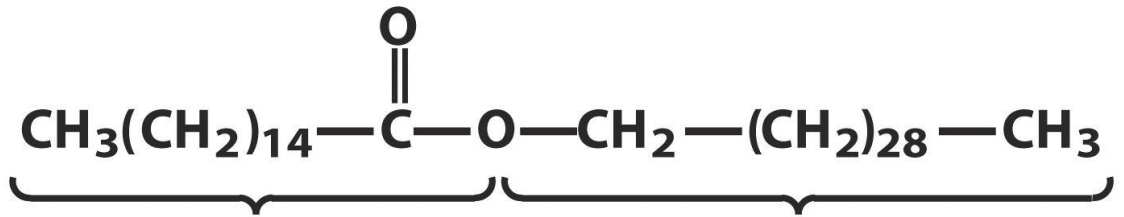
Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты

# Структура молекулы жирной кислоты



# Воска – эфиры жирных кислот и спиртов

Основной  
компонент  
пчелиного  
воска



Пальмитиновая к-та

1-триаоктонол

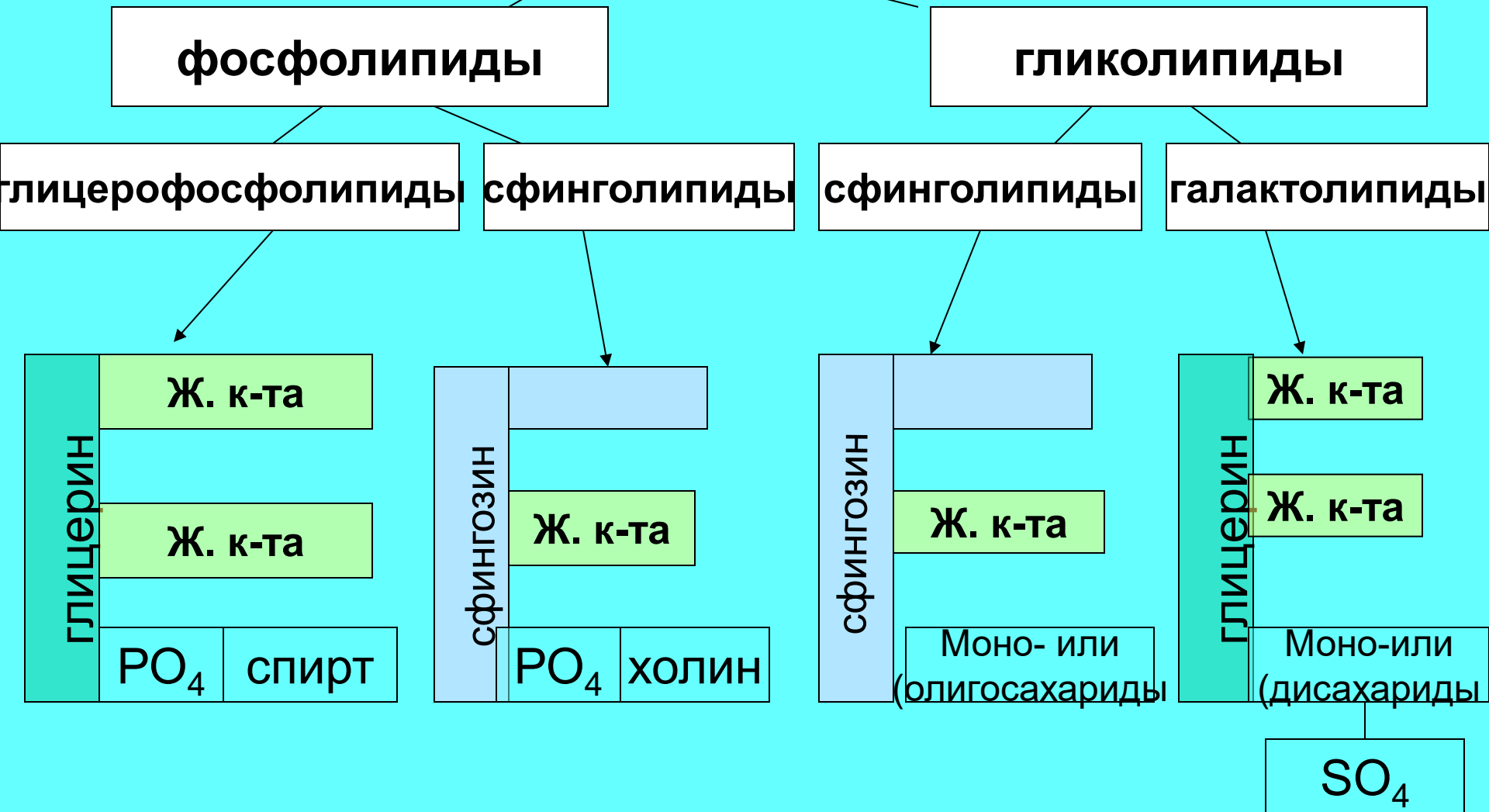


$\text{C}_{14}$ - $\text{C}_{36}$  жирные кислоты и  $\text{C}_{16}$ - $\text{C}_{30}$  спирты

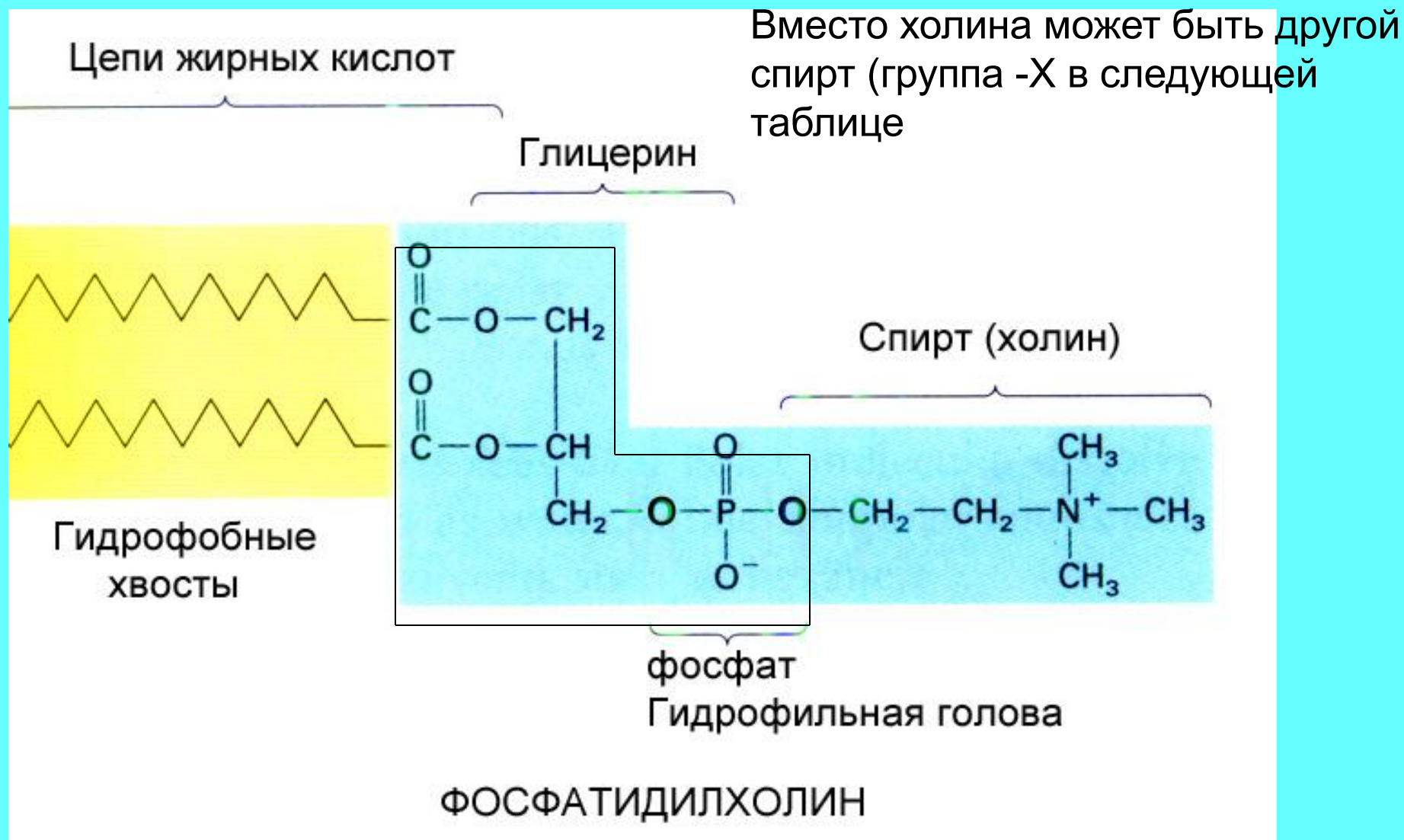
# Использование свойств жирных кислот биологическими объектами



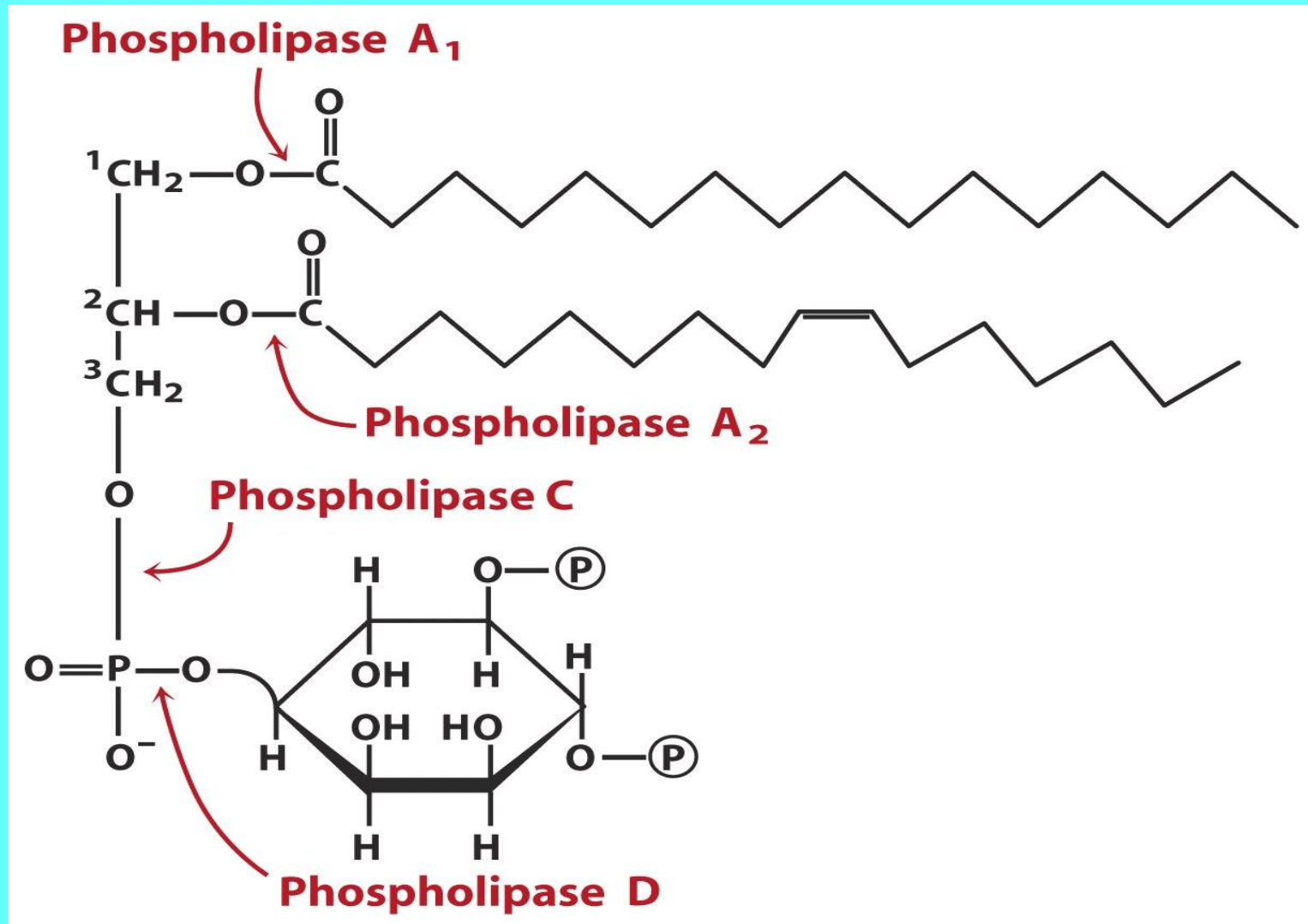
# Мембранные липиды (классификация)

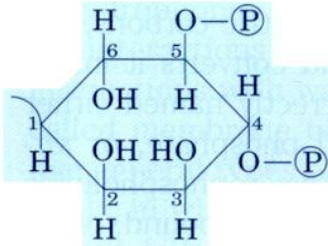


# Структура фосфатидилхолина



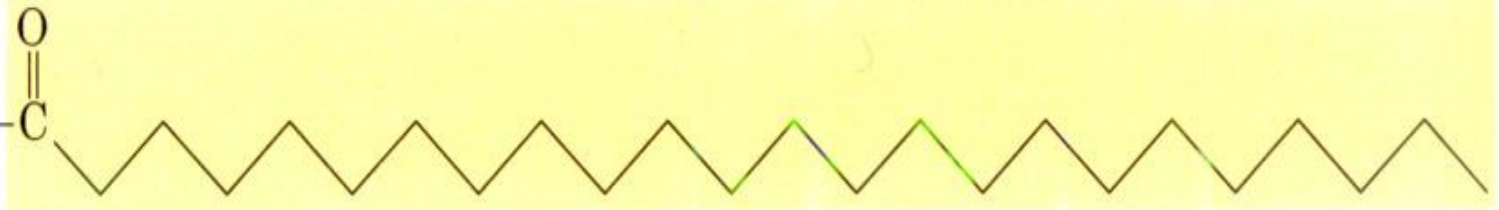
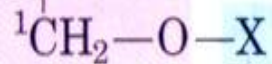
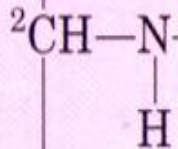
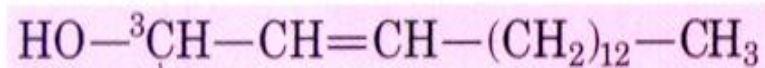
# Действие фосфолипаз на молекулу фосфолипида



| Название                         | -X                                 | Формула -X                                                                                                                                                                                                                     | Заряд |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Фосфатидная к-та                 |                                    | $-\text{H}$                                                                                                                                                                                                                    | -1    |
| Фосфатидилэтаноламин             | этаноламин                         | $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$                                                                                                                                                                                       | 0     |
| Фосфатидилхолин                  | холин                              | $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$                                                                                                                                                                           | 0     |
| Фосфатидилсерин                  | серин                              | $-\text{CH}_2-\underset{\text{COO}^-}{\text{CH}}-\text{NH}_3^+$                                                                                                                                                                | -1    |
| Фосфатидилглицерин               | глицерин                           | $-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{OH}$                                                                                                                                                           | -1    |
| Фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат | <b>МИО</b> -инозитол-4,5-бисфосфат |                                                                                                                                             | -4    |
| Кардиолипин                      | Фосфатидил-глицерин                | $-\text{CH}_2$<br>$\text{CHON}$<br>$\text{CH}_2-\text{O}-\text{P}(=\text{O})(\text{O}^-)-\text{O}-\text{CH}_2$<br>$\text{CH}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}^1$<br>$\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}^2$ | -2    |

# Структура сфинголипидов

Сфингозин – аминоспирт, содержащий 18 атомов С

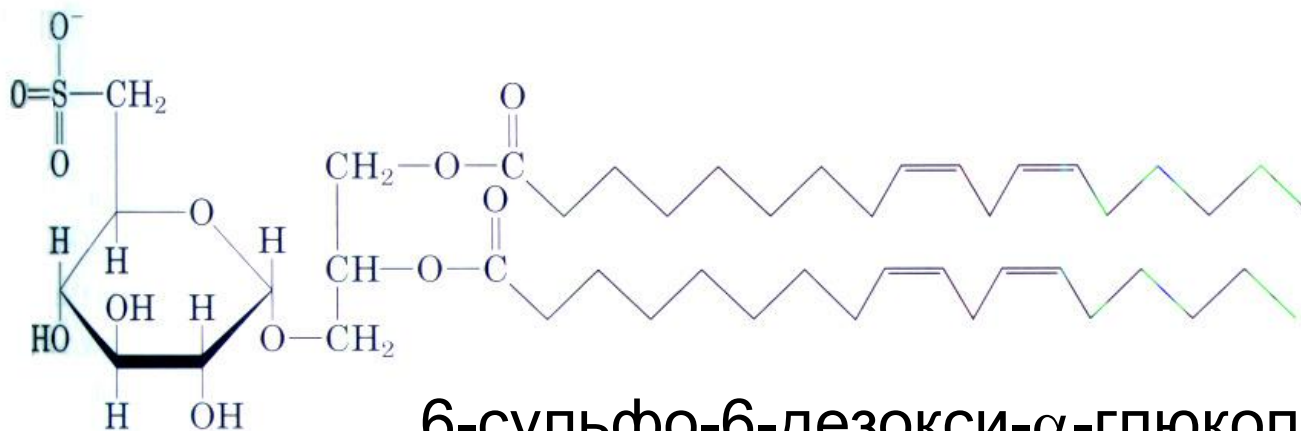


Жирная кислота

X – Н, фосфохолин или сахара

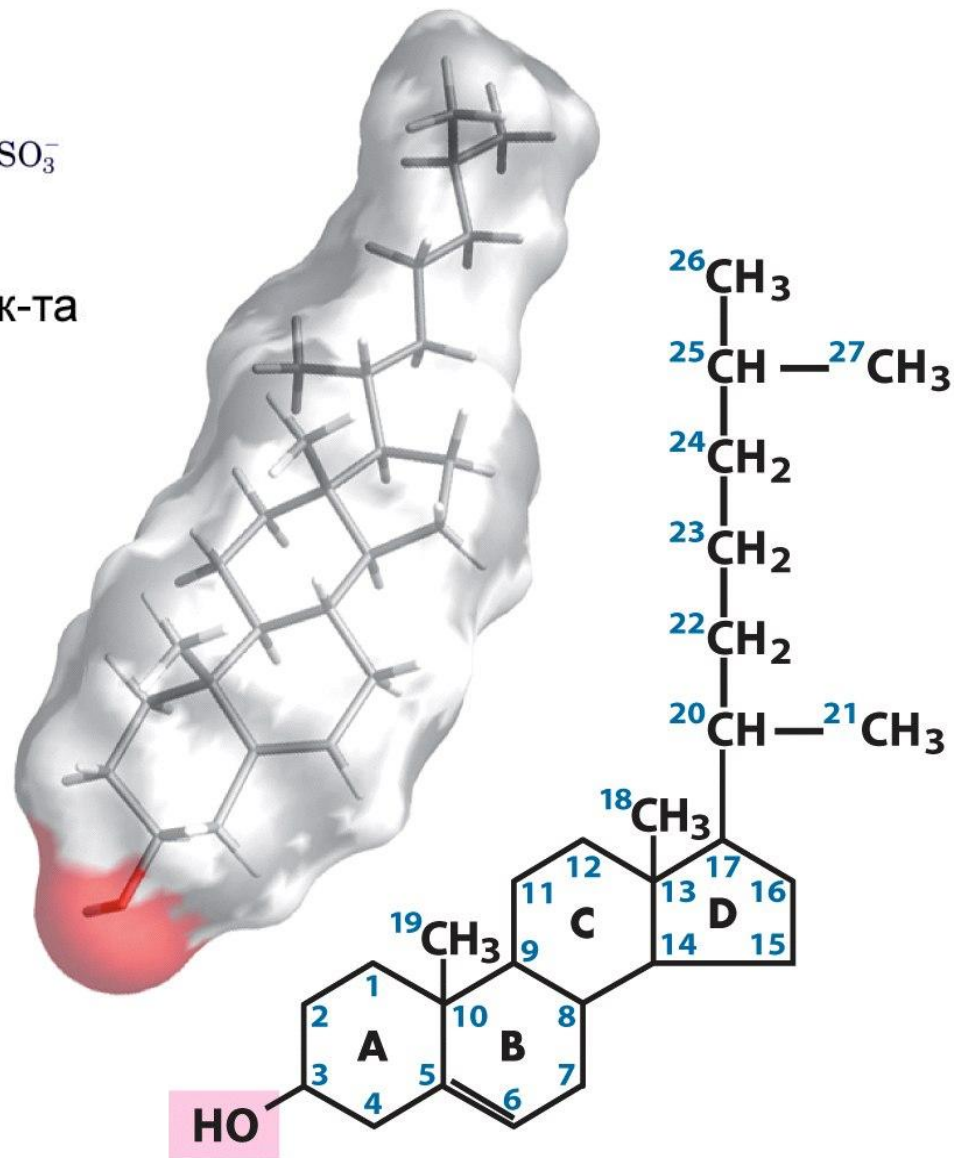
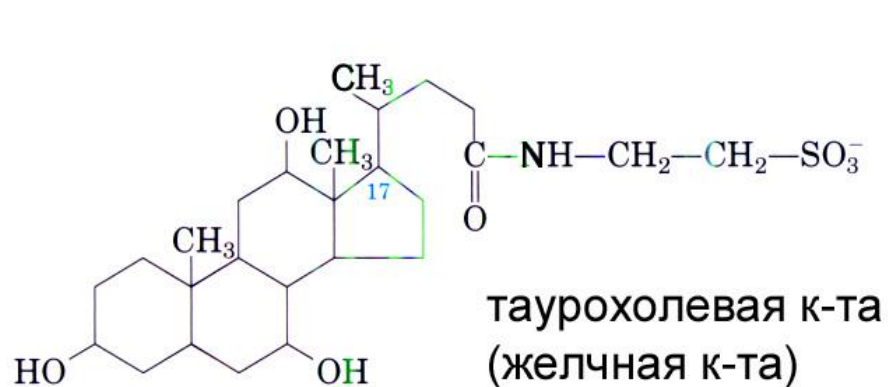
# Галакто- и сульфолипиды

Встречаются главным образом у растений



6-сульфо-6-дезоксi-α-глюкопиранозил-  
диацилглицерин (сульфолипид)

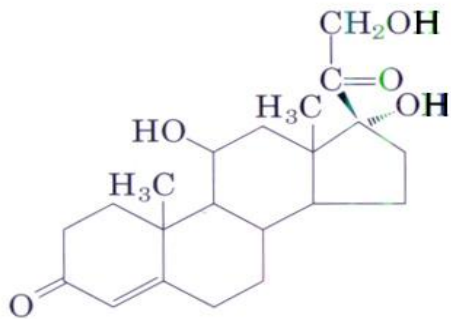
# Холестерин и его производные



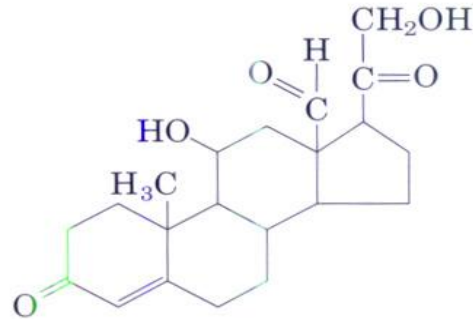
# Стероидные гормоны

Гормоны коры  
надпочечников

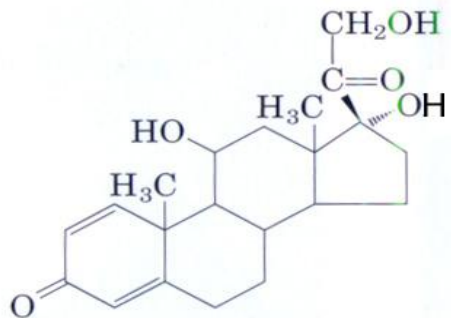
Половые гормоны



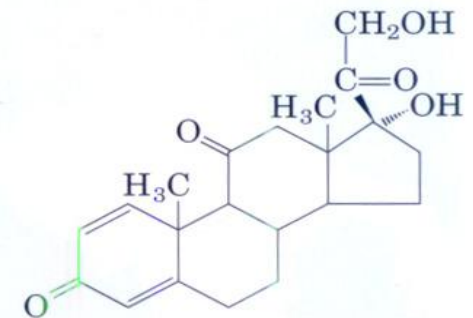
Кортизол



Альдостерон

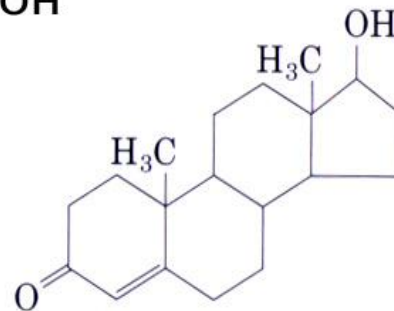


Преднизолон

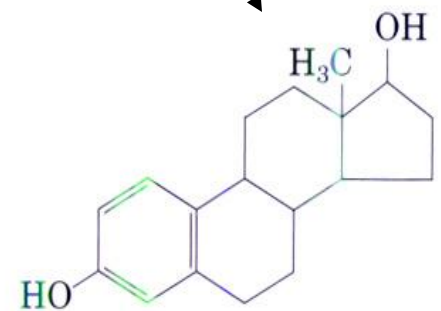


Преднизон

Синтетические  
противовоспалительные  
стероиды



Тестостерон



Эстрадиол

# Важнейшие последствия нарушения обмена холестерина

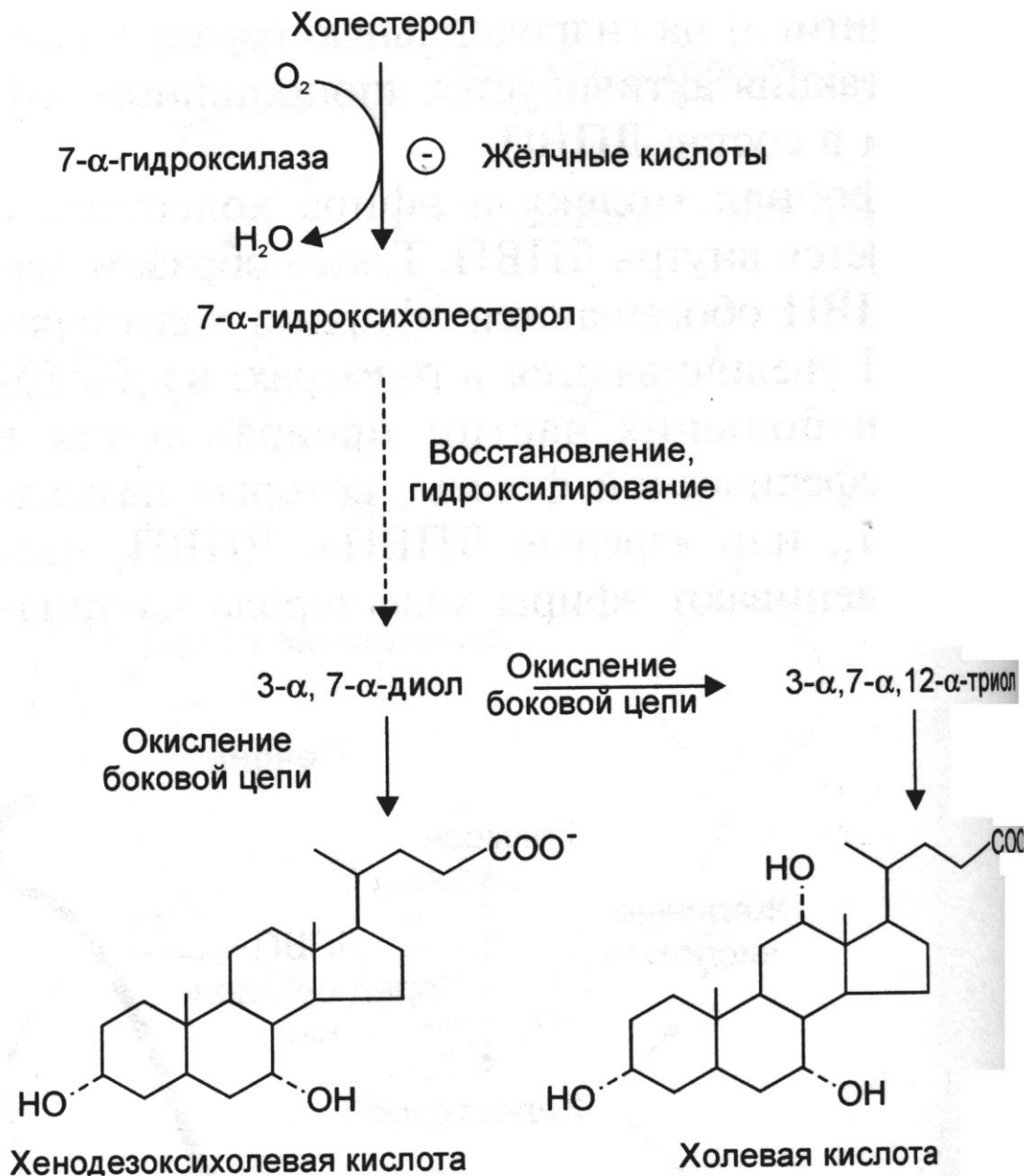
1. Атеросклероз

2. Желчно-каменная болезнь

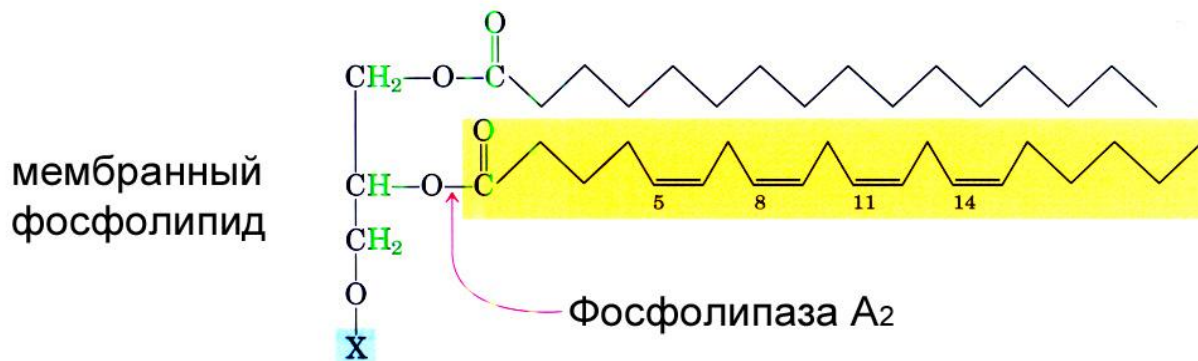


# СИНТЕЗ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ ИЗ ХОЛЕСТЕРИНА

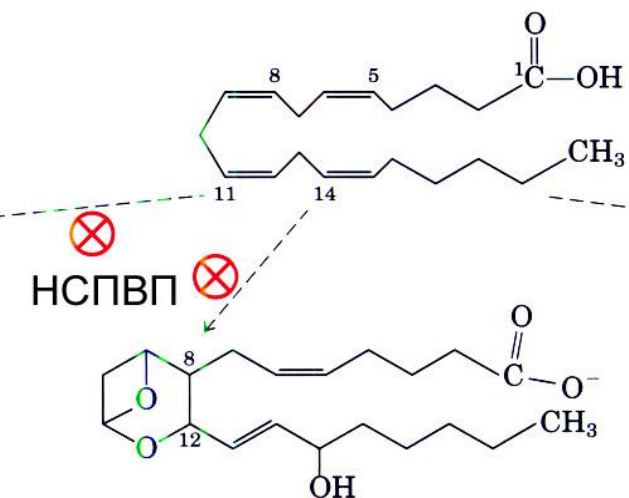
У большинства больных  
желчно-каменной  
болезнью повышена  
активность ГМК-КоА-  
редуктазы и снижена  
активность 7-альфа-  
гидроксилазы. В  
результате увеличен  
синтез холестерина и  
снижен синтез желчных  
кислот, что увеличивает  
долю холестерина,  
секретируемого в желчь.



# Производные арахидоновой кислоты эйкозаноиды

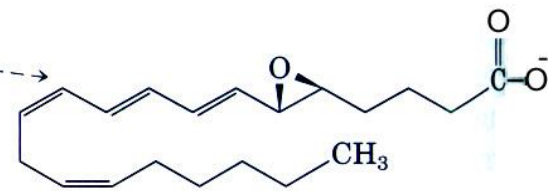


## Группа 1



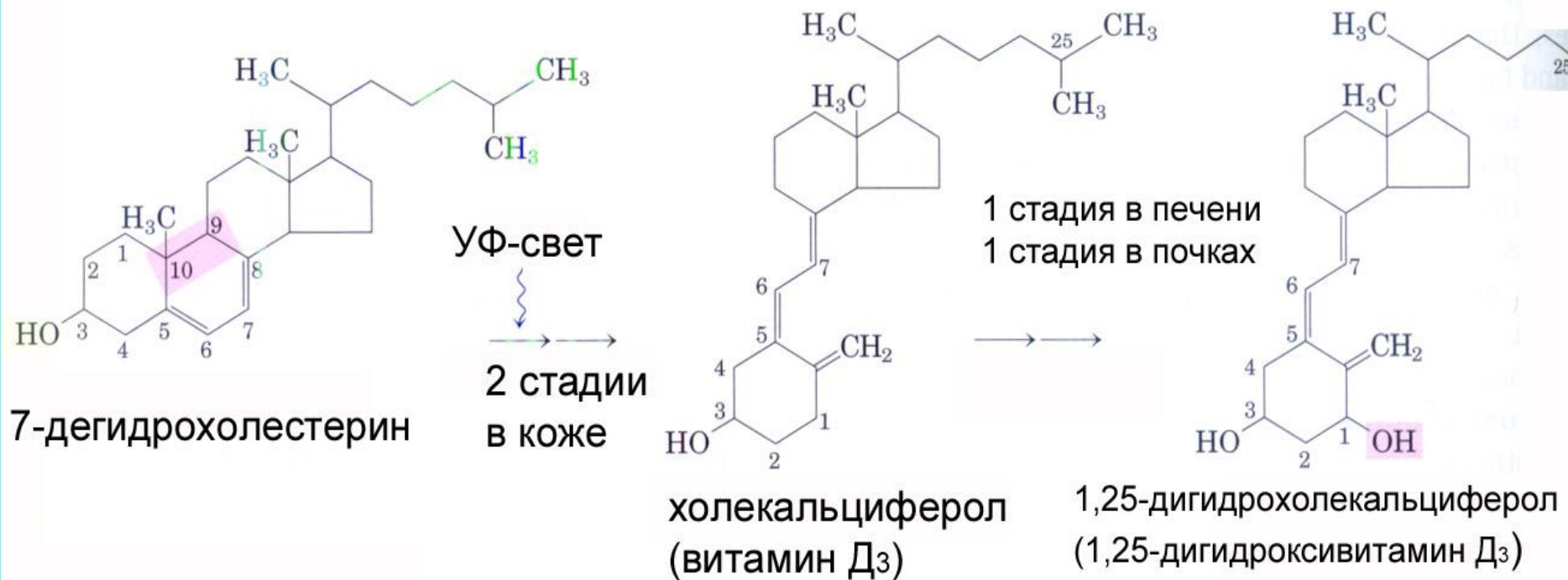
## Группа 2

Арахидоновая кислота

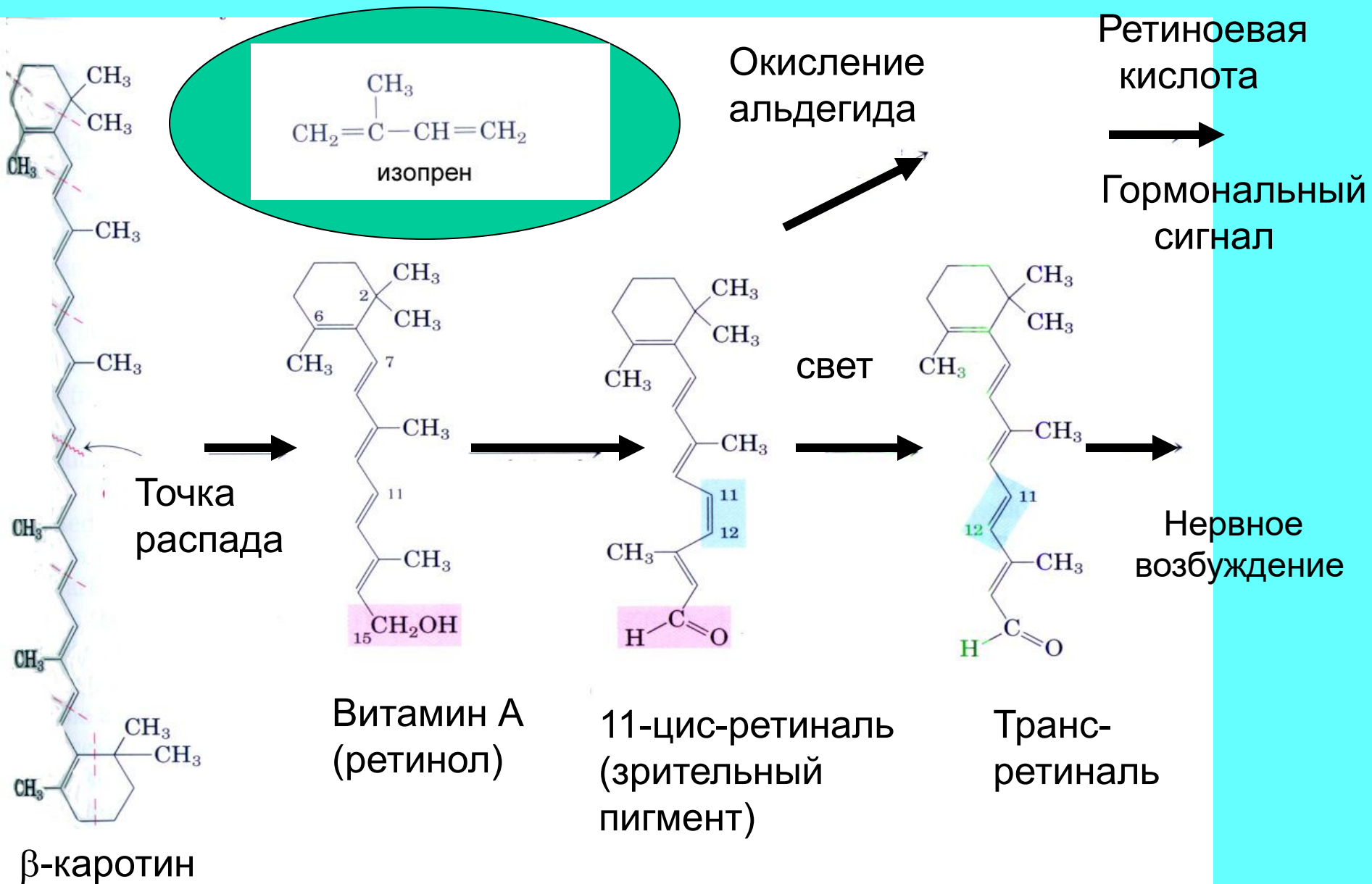


## Группа 3

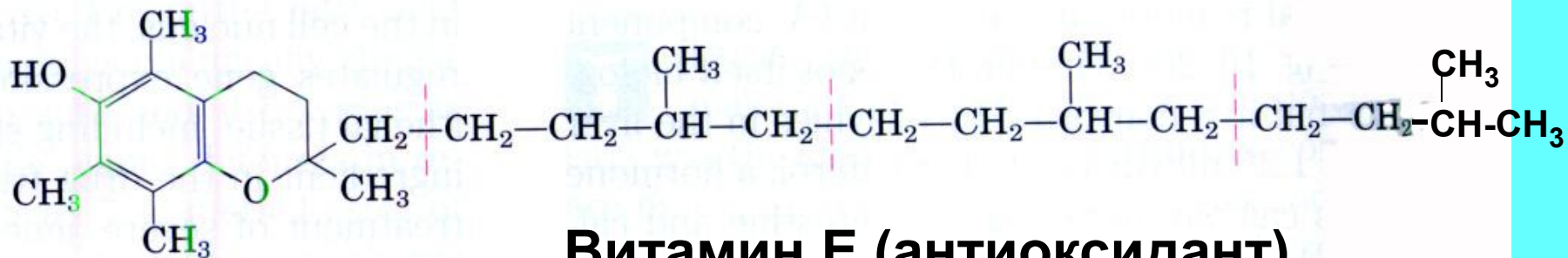
# Витамин Д<sub>3</sub> (холекальциферол)



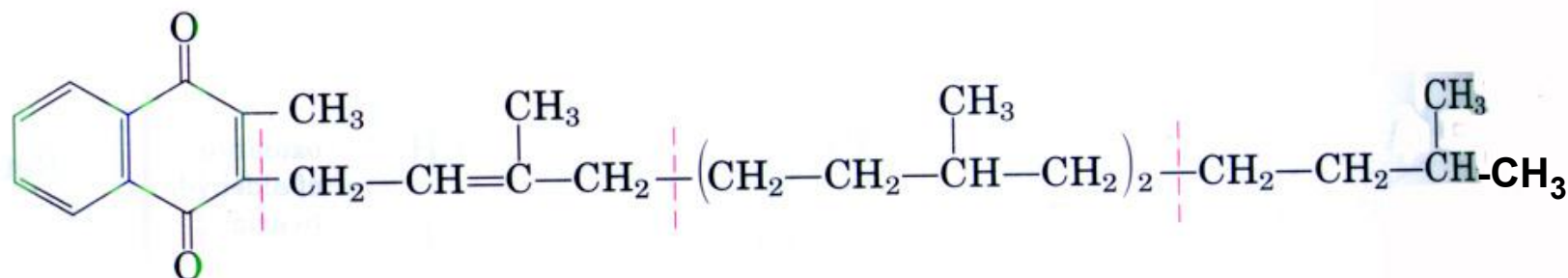
# Витамин А и его производные



# Витамины Е и К



**Витамин Е (антиоксидант)**

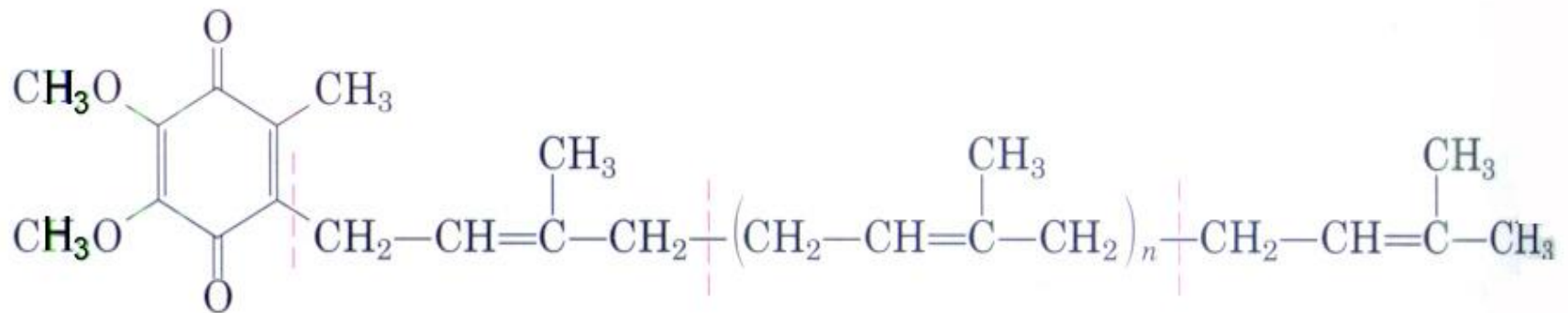


**Витамин К (филлохинон)- фактор свертывания крови**

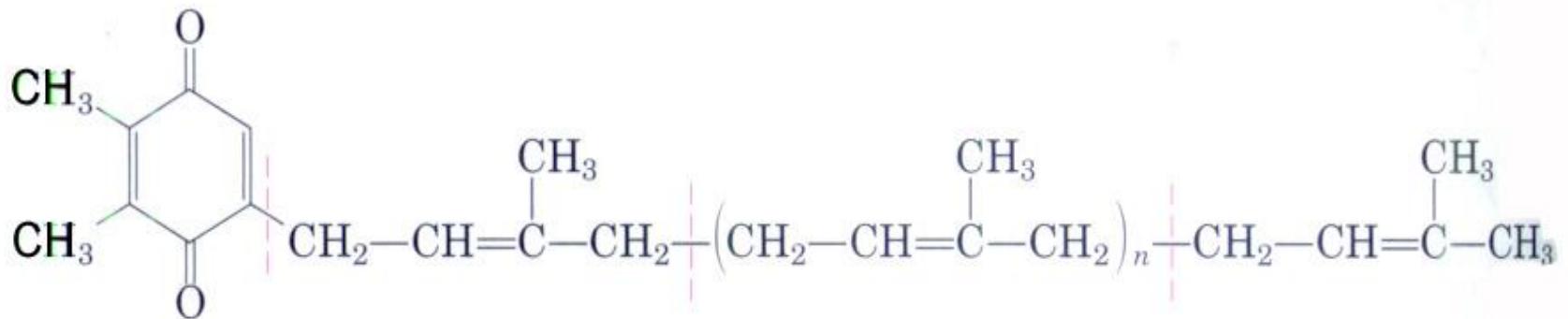


**Варфарин (антикоагулянт)**

# Кофермент Q и пластохинон

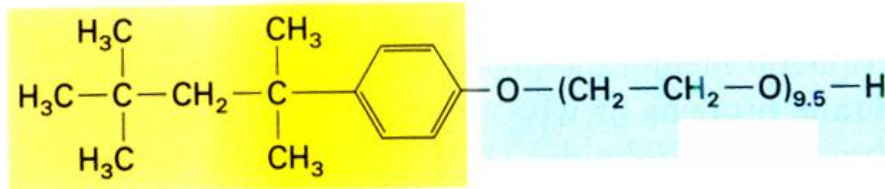


Убихинон – переносчик электронов в митохондриях

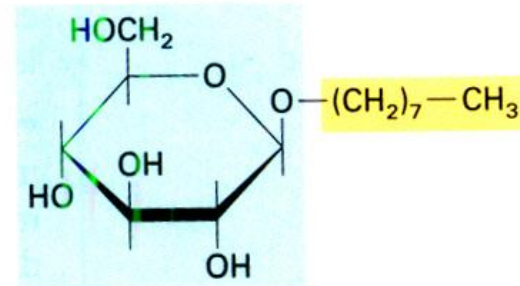


Пластохинон – переносчик электронов в хлоропластах

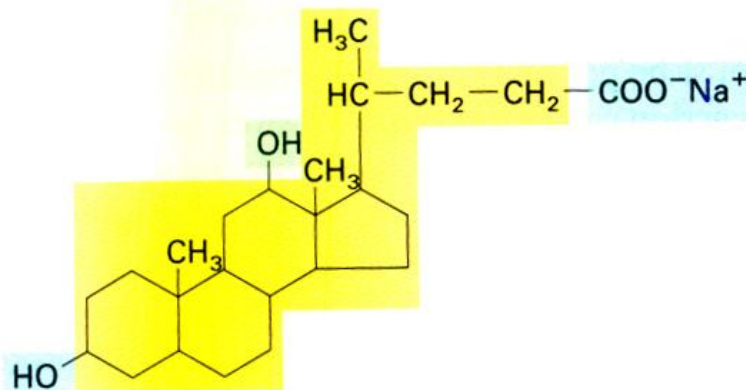
# Детергенты (поверхностно-активные вещества)



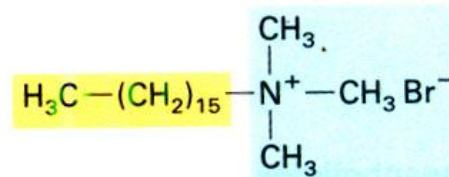
Тритон X-100  
(полиэтилен(9,5)p-t-октилфенол)



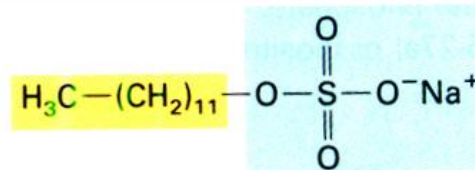
Октилгликозид  
(октил- -D-глюкопиранозид)



Дезоксихолат натрия

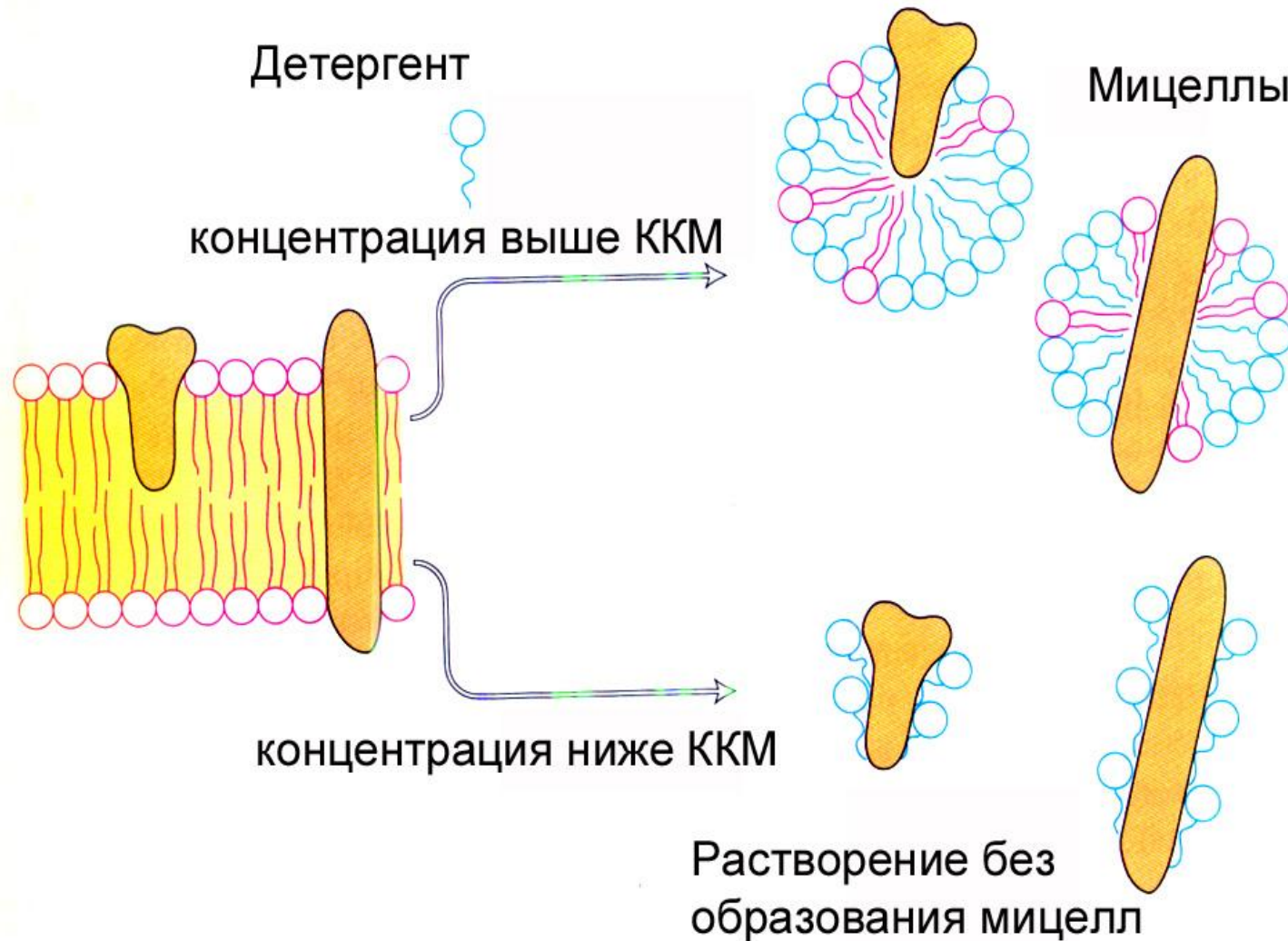


Цетилметиламмонийбромид



Додецилсульфат натрия

# Действие детергентов на мембраны



# Выделение и определение липидов

